

УДК 517.955

К ПРОБЛЕМЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ МАТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИПА ФЕДОРОВА–БЕРНУЛЛИ

С. В. Жестков, П. П. Забрейко

Институт технологии металлов НАН Беларуси, г. Могилев
Институт математики НАН Беларуси
Поступила в редакцию 05.12.2005

Известно (см., например, [1–4]), что проблема нелокальной разрешимости задачи Коши для общих нелинейных систем в частных производных представляет собой значительный интерес как с математической [5], так и физической точки зрения [6]. В настоящей работе исследуется матричная система вида

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial t} - \sum_{k=1}^n \left(C_k(t, x) \frac{\partial U}{\partial x_k} + \frac{\partial U}{\partial x_k} D_k(t, x) \right) = \\ = A(t, x)U + UB(t, x) + M(t, x)U^m + U^m N(t, x) + \sum_{i=1}^{m-1} U^{m-i} R_i(t, x)U^i + \Psi(t, x), \end{aligned} \quad (1)$$

$$U|_{t=0} = \Phi(x), \quad (2)$$

которая является обобщением классических уравнений Абеля, Риккати, Бернулли, где $U(t, x)$ — искомая $(N \times N)$ -матрица, $A(t, x)$, $B(t, x)$, $C_k(t, x)$, $D_k(t, x)$, $M(t, x)$, $N(t, x)$, $R_i(t, x)$, $\Psi(t, x)$, $\Phi(x)$ — непрерывные по t и аналитические по x в области $G = \{t, x : t \geq 0, \|x\| \leq Q\}$ матрицы того же порядка, $m \geq 2$ — целое число. Точнее говоря, будем предполагать, что в области G справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} A(t, x) \ll \alpha(t) \exp(\Gamma, x), \quad B(t, x) \ll \beta(t) \exp(\Gamma, x), \quad M(t, x) \ll m(t) \exp(\Gamma, x), \\ N(t, x) \ll n(t) \exp(\Gamma, x), \quad R_i(t, x) \ll r_i(t) \exp(\Gamma, x), \quad \Psi(t, x) \ll \psi(t) \exp(\Gamma, x), \\ C_k(t, x) \ll c_k(t) \exp(\Gamma, x), \quad D_k(t, x) \ll d_k(t) \exp(\Gamma, x), \quad \Phi(x) \ll \varphi \exp(\Gamma, x), \end{aligned} \quad (3)$$

где $(\Gamma, x) = \sum_{i=1}^n \gamma_i x_i$, $\alpha(t)$, $\beta(t)$, $m(t)$, $n(t)$, $r_i(t)$, $\psi(t)$, $c_k(t)$, $d_k(t)$ — непрерывные, неотрицательные на $[0, \infty)$ функции, $\gamma_i > 0$, $i = \overline{1, n}$, $\varphi > 0$ — некоторые постоянные. Под нормой вектора (матрицы) понимаются величины $\|x\| = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$, $\|A\| = \max_{1 \leq s \leq N} \sum_{i=1}^N |a_{si}|$. Знак мажорирования $\ll$ означает, что нормы матричных коэффициентов разложения по x матричной функции, стоящей слева, не превосходят соответствующих коэффициентов разложения по x функции, стоящей справа.

Задача Коши (1), (2) эквивалентна интегральному уравнению

$$U = LU, \quad LU \equiv \Phi(x) + \int_0^t \Psi(\tau, x) d\tau + \int_0^t \left\{ \sum_{k=1}^n \left(C_k(\tau, x) \frac{\partial U}{\partial x_k} + \frac{\partial U}{\partial x_k} D_k(\tau, x) \right) + \right. \\ \left. + A(\tau, x)U + UB(\tau, x) + M(\tau, x)U^m + U^m N(\tau, x) + \sum_{i=1}^{m-1} U^{m-i} R_i(\tau, x) U^i \right\} d\tau. \quad (4)$$

В соответствии с методом мажорант [7] построим для уравнения (4) скалярное мажорантное уравнение вида

$$z(t, x) = \left(\varphi + \int_0^\infty \psi(\tau) d\tau \right) \exp(\Gamma, x) + \\ + \int_0^t \left\{ \sum_{k=1}^n h_k(\tau) \frac{\partial z}{\partial x_k} \exp(\Gamma, x) + p(\tau) \exp(\Gamma, x) z + q(\tau) \exp(\Gamma, x) z^m \right\} d\tau, \quad (5)$$

где $p(\tau) \equiv \alpha(\tau) + \beta(\tau)$, $q(\tau) \equiv m(\tau) + n(\tau) + \sum_{i=1}^{m-1} r_i(\tau)$, $h_k(\tau) \equiv c_k(\tau) + d_k(\tau)$. Уравнение (5) эквивалентно задаче Коши для скалярного уравнения Бернулли

$$\frac{\partial z}{\partial t} - \sum_{k=1}^n h_k(t) \frac{\partial z}{\partial x_k} \exp(\Gamma, x) = p(t) \exp(\Gamma, x) z + q(t) \exp(\Gamma, x) z^m, \quad z|_{t=0} = \varepsilon \exp(\Gamma, x), \quad (6)$$

решение которого имеет вид

$$z(t, x) = \varepsilon H^{-1}(t, 0, x) \left[\exp \left\{ (1-m) \int_0^t p(\tau) H^{-1}(t, \tau, x) d\tau \right\} - \right. \\ \left. - (m-1) (\varepsilon H^{-1}(t, 0, x))^{m-1} \int_0^t q(s) H^{-1}(t, s, x) \exp \left\{ (1-m) \int_s^t p(\sigma) H^{-1}(t, \sigma, x) d\sigma \right\} ds \right]^{1/(1-m)}, \quad (7)$$

где $\varepsilon \equiv \varphi + \int_0^\infty \psi(\tau) d\tau$, $H(t, \tau, x) \equiv \exp\{-(\Gamma, x)\} - \int_\tau^t \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i(\theta) d\theta$. Анализ выражения (7) показывает, что при выполнении условий

$$\exp \left\{ -Q \sum_{i=1}^n \gamma_i \right\} > \int_0^\infty \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i(\tau) d\tau \quad \left(\exp \left\{ -Q \sum_{i=1}^n \gamma_i \right\} - \int_0^\infty \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i(\tau) d\tau \equiv \delta \right), \\ \int_0^\infty p(\tau) d\tau < \infty, \quad \exp \left\{ \frac{(1-m)}{\delta} \int_0^\infty p(\tau) d\tau \right\} > (m-1) \left(\frac{\varepsilon}{\delta} \right)^{m-1} \Lambda, \quad (8) \\ \Lambda \equiv \sup_G \left\{ \int_0^t q(s) H^{-1}(t, s, x) \exp \left\{ (1-m) \int_s^t p(\sigma) H^{-1}(t, \sigma, x) d\sigma \right\} ds \right\}$$

мажорантная задача Коши (6) имеет единственное нелокальное решение, определенное в области G . Следовательно, в силу метода мажорант справедлива

Теорема 1. Пусть выполнены условия (3) и неравенства (8). Тогда задача Коши (1), (2) имеет единственное решение, определенное в области G , которое можно построить методом последовательных приближений. При этом в области G справедливо соотношение $U(t, x) \ll z(t, x)$.

Вместо неравенств (8) можно потребовать выполнения более жестких условий:

$$\int_0^\infty p(\tau) d\tau < \infty, \quad \int_0^\infty q(\tau) d\tau < \infty, \quad \exp\left\{\frac{(1-m)}{\delta} \int_0^\infty p(\tau) d\tau\right\} > \frac{(m-1)\varepsilon^{m-1}}{\delta^m} \int_0^\infty q(\tau) d\tau,$$

из которых следует, что

$$\varepsilon < \left[\delta^m \exp\left\{\frac{(1-m)}{\delta} \int_0^\infty p(\tau) d\tau\right\} \left((m-1) \int_0^\infty q(\tau) d\tau \right)^{-1} \right]^{1/(m-1)}. \quad (9)$$

Неравенство (9) означает, что при достаточно малых начальных $\Phi(x)$ и внешних $\Psi(t, x)$ возмущений задача (1), (2) всегда имеет единственное нелокальное решение. В дальнейшем будем считать, что $\varepsilon \in [0, 1)$.

В теории задачи Коши для общих нормальных систем в частных производных важное значение имеет вопрос о существовании инвариантного банахова пространства, в котором действует оператор L и является там сжимающим [8, 9]. Для его построения введем вспомогательное уравнение с параметрами $\eta \in (0, 1)$, $\mu \geq 1$

$$\eta \frac{\partial z}{\partial t} - \sum_{k=1}^n h_k(t) \frac{\partial z}{\partial x_k} \exp(\Gamma, x) = p(t) \exp(\Gamma, x) z + \mu q(t) \exp(\Gamma, x) z^m, \quad (10)$$

$$z|_{t=0} = \exp(\Gamma, x). \quad (11)$$

Решение задачи (10), (11) имеет вид

$$z(t, x) = H_\eta^{-1}(t, 0, x) \left[\exp\left\{\frac{(1-m)}{\eta} \int_0^t p(\tau) H_\eta^{-1}(t, \tau, x) d\tau\right\} - \right. \\ \left. - \frac{\mu(m-1)}{\eta} H_\eta^{1-m}(t, 0, x) \int_0^t q(s) H_\eta^{-1}(t, s, x) \exp\left\{\frac{(1-m)}{\eta} \int_s^t p(\sigma) H_\eta^{-1}(t, \sigma, x) d\sigma\right\} ds \right]^{1/(1-m)}, \quad (12)$$

где $H_\eta(t, \tau, x) \equiv \exp\{-(\Gamma, x)\} - \eta^{-1} \int_\tau^t \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i(\theta) d\theta$. Из выражения (12) следует, что при выполнении неравенств

$$\exp\left\{-Q \sum_{i=1}^n \gamma_i\right\} > \frac{1}{\eta} \int_0^\infty \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i(\tau) d\tau \quad \left(\exp\left\{-Q \sum_{i=1}^n \gamma_i\right\} - \frac{1}{\eta} \int_0^\infty \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i(\tau) d\tau \equiv \Delta \right) \\ \tilde{p} \equiv \int_0^\infty p(\tau) d\tau < \infty, \quad \tilde{q} \equiv \int_0^\infty q(\tau) d\tau < \infty, \quad \exp\left\{\frac{(1-m)}{\eta \Delta} \tilde{p}\right\} > \frac{(m-1)\mu}{\eta \Delta^m} \tilde{q} \quad (13)$$

для некоторых фиксированных значений $\eta \in (0, 1)$ и $\mu \geq 1$ решение (12) будет определено в области G . Обозначим это решение через $S(t, x)$. Оно позволяет ввести банахово пространство $B(S)$ непрерывных по t и аналитических по x в области G $(N \times N)$ -матриц $U(t, x)$, для каждой из которых при некотором $\lambda \in (0, \infty)$ выполняется соотношение

$$U(t, x) \ll \lambda S(t, x).$$

Норма в этом пространстве определяется формулой

$$|||U(t, x)|||_S = \inf_{\lambda > 0} \{\lambda\}.$$

Покажем, что на шаре $B_\rho(S) = \{U(t, x) \in B(S) : |||U|||_S \leq \rho\}$ банахова пространства $B(S)$ оператор L удовлетворяет условию Липшица с некоторой постоянной $\eta \in (0, 1)$. Для этого воспользуемся следующим утверждением.

Лемма. Для любых квадратных матриц A, B справедливы равенства:

$$A^m - B^m = A^{m-1}(A - B) + A^{m-2}(A - B)B + \dots + (A - B)B^{m-1},$$

$$A^m - B^m = (A - B)A^{m-1} + B(A - B)A^{m-2} + \dots + B^{m-1}(A - B).$$

Пусть U_1, U_2 — элементы шара $B_\rho(S)$, т.е. $|||U_1||| \leq \rho, |||U_2||| \leq \rho$. Тогда на основании леммы и свойств операции мажорирования [7] получим

$$\begin{aligned} LU_2 - LU_1 &= \int_0^t \left\{ \sum_{k=1}^n \left(C_k(\tau, x) \frac{\partial V}{\partial x_k} + \frac{\partial V}{\partial x_k} D_k(\tau, x) \right) + A(\tau, x)V + VB(\tau, x) + M(\tau, x)(U_2^m - U_1^m) + \right. \\ &\quad \left. + (U_2^m - U_1^m)N(\tau, x) + \sum_{i=1}^{m-1} [(U_2^{m-i} - U_1^{m-i})R_i(\tau, x)U_2^i + U_1^{m-i}R_i(\tau, x)(U_2^i - U_1^i)] \right\} d\tau \ll \\ &\ll \int_0^t \left\{ \sum_{k=1}^n h_k(\tau) \frac{\partial S}{\partial x_k} \exp(\Gamma, x) + p(\tau) \exp(\Gamma, x)S + (m(\tau) + n(\tau)) \exp(\Gamma, x)m\rho^{m-1}S^m + \right. \\ &\quad \left. + \sum_{i=1}^{m-1} [(m-i)\rho^{m-1}r_i(\tau) \exp(\Gamma, x)S^m + ir_i(\tau) \exp(\Gamma, x)\rho^{m-1}S^m] \right\} d\tau |||V|||_S \ll \\ &\ll \int_0^t \left\{ \sum_{k=1}^n h_k(\tau) \frac{\partial S}{\partial x_k} \exp(\Gamma, x) + p(\tau) \exp(\Gamma, x)S + m\rho^{m-1}q(\tau) \exp(\Gamma, x)S^m \right\} d\tau |||V|||_S = \\ &= \eta \int_0^t \frac{\partial S}{\partial \tau} d\tau |||V|||_S \ll \eta S |||V|||_S, \end{aligned}$$

где $V \equiv U_2 - U_1$, а $\mu = m\rho^{m-1}$. Следовательно, имеем

$$|||LU_2 - LU_1|||_S \leq \eta |||U_2 - U_1|||_S, \quad \eta \in (0, 1),$$

т.е. условие сжатия. Из соотношений (13) находим

$$\eta > \exp \left\{ Q \sum_{i=1}^n \gamma_i \right\} \int_0^\infty \sum_{i=1}^n \gamma_i h_i(\tau) d\tau \equiv \eta_0, \quad 1 \leq \mu < \frac{\eta \Delta^m}{(m-1)\tilde{q}} \exp \left\{ \frac{(1-m)}{\eta \Delta} \tilde{p} \right\} \equiv \mu_0. \quad (14)$$

Для справедливости неравенств (14), очевидно, следует потребовать выполнения следующих условий: $\eta_0 < 1$, так как $\eta \in (0, 1)$ и

$$\frac{\eta \Delta^m}{(m-1)\tilde{q}} \exp \left\{ \frac{(1-m)}{\eta \Delta} \tilde{p} \right\} > 1,$$

так как $\mu \geq 1$. Последнее неравенство равносильно следующему:

$$\bar{q} < \frac{\eta \Delta^m}{(m-1)} \exp \left\{ \frac{(1-m)}{\eta \Delta} \bar{p} \right\}. \quad (15)$$

Заметим, что при выполнении неравенства $\varepsilon \leq (1-\eta)\rho$ оператор L преобразует шар $B_\rho(S)$ в себя. Из неравенств $1 \leq \mu = m\rho^{m-1} < \mu_0$ можно определить промежуток изменения радиуса шара $B_\rho(S)$. Имеем

$$\left[\frac{1}{m} \right]^{1/(m-1)} \leq \rho < \left[\frac{\mu_0}{m} \right]^{1/(m-1)}. \quad (16)$$

Таким образом, окончательно получаем следующий результат.

Теорема 2. Пусть выполнены условия (3), неравенства $\eta_0 < 1$ и (15). Тогда для любого $\eta \in (\eta_0, 1)$ существует шар $B_\rho(S) \subset B(S)$ радиуса ρ , для которого справедлива оценка (16) и на котором интегральный оператор L удовлетворяет условию Липшица с постоянной $\eta \in (\eta_0, 1)$.

Рассмотрим ситуацию, когда вместо соотношений (3) в области G выполняются следующие условия:

$$\begin{aligned} A(t, x) &\ll \alpha(t)\omega^{-1}(x), & B(t, x) &\ll \beta(t)\omega^{-1}(x), & M(t, x) &\ll m(t)\omega^{-1}(x), \\ N(t, x) &\ll n(t)\omega^{-1}(x), & R_i(t, x) &\ll r_i(t)\omega^{-1}(x), & \Psi(t, x) &\ll \psi(t)\omega^{-1}(x), \\ C_k(t, x) &\ll c_k(t) \left(1 - \frac{x_k}{Q}\right) \omega^{-2}(x), & D_k(t, x) &\ll d_k(t) \left(1 - \frac{x_k}{Q}\right) \omega^{-2}(x), & \Phi(x) &\ll \varphi \omega^{-1}(x), \\ \omega(x) &\equiv \left(1 - \frac{x_1}{Q}\right) \cdots \left(1 - \frac{x_n}{Q}\right), & \|x\| &\leq Q_0 < Q. \end{aligned} \quad (17)$$

В этом случае также удастся построить интегрируемую мажорантную задачу (6), причем функция $H(t, \tau, x)$ принимает вид

$$H(t, \tau, x) = \left[\omega^2(x) - \frac{2}{Q} \int_{\tau}^t \sum_{k=1}^n h_k(\theta) d\theta \right]^{1/2}.$$

Аналогично теореме 1 доказывается

Теорема 3. Пусть выполнены условия (17). Пусть, кроме того, справедливы следующие неравенства:

$$\left(1 - \frac{Q_0}{Q}\right)^{2n} > \frac{2}{Q} \int_0^\infty \sum_{k=1}^n h_k(\theta) d\theta, \quad (18)$$

$$\int_0^\infty p(\tau) d\tau < \infty, \quad \int_0^\infty q(\tau) d\tau < \infty, \quad \exp \left\{ \frac{(1-m)}{\delta} \int_0^\infty p(\tau) d\tau \right\} > \frac{(m-1)\varepsilon^{m-1}}{\delta^m} \int_0^\infty q(\tau) d\tau,$$

где

$$\delta \equiv \left[\left(1 - \frac{Q_0}{Q}\right)^{2n} - \frac{2}{Q} \int_0^\infty \sum_{k=1}^n h_k(\theta) d\theta \right]^{1/2}.$$

Тогда задача Коши (1), (2) имеет единственное решение, определенное в области

$$G_{Q_0} = \{t, x : t \geq 0, \|x\| \leq Q_0 < Q\},$$

которое можно построить методом последовательных приближений.

Из неравенств (18) вытекает, что при достаточно малых начальных $\Phi(x)$ и внешних $\Psi(t, x)$ возмущений задача (1), (2) всегда имеет единственное нелокальное решение.

Рассмотрим вопрос о построении инвариантного банахова пространства для оператора L в этом случае. Функция $H_\eta(t, \tau, x)$ примет вид

$$H_\eta(t, \tau, x) \equiv \left[\omega^2(x) - \frac{2}{Q\eta} \int_\tau^t \sum_{k=1}^n h_k(\theta) d\theta \right]^{1/2}.$$

Поэтому для неравенств $\eta_0 < 1$, $\mu_0 > 1$ получим следующие выражения:

$$\eta_0 \equiv \left(1 - \frac{Q_0}{Q}\right)^{-2n} \frac{2}{Q} \int_0^\infty \sum_{k=1}^n h_k(\theta) d\theta < 1, \quad \mu_0 \equiv \frac{\eta \Delta^m}{(m-1)\tilde{q}} \exp\left\{\frac{(1-m)}{\eta \Delta} \tilde{p}\right\} > 1, \quad (19)$$

где

$$\Delta \equiv \left(1 - \frac{Q_0}{Q}\right)^{2n} - \frac{2}{Q\eta} \int_0^\infty \sum_{k=1}^n h_k(\theta) d\theta.$$

В отличие от первой ситуации банахово пространство $B(S)$ будет определено на множестве G_{Q_0} . Таким образом, из приведенных рассуждений вытекает

Теорема 4. Пусть выполнены условия (17) и неравенства (19). Тогда для любого $\eta \in (\eta_0, 1)$ существует шар $B_\rho(S) \subset B(S)$ радиуса ρ , для которого справедлива оценка (16) и на котором интегральный оператор L удовлетворяет условию Липшица с постоянной $\eta \in (\eta_0, 1)$.

Литература

1. Ниренберг Л. Лекции по нелинейному функциональному анализу. М., 1977.
2. Дубинский Ю.А. Задача Коши в комплексной области. М., 1996.
3. Жестков С.В., Забрейко П.П. Принципы Банаха–Каччиопполи и Канторовича для задачи Коши в теории нелинейных систем с частными производными // Труды Ин-та математики НАН Беларуси. Минск, 2000. Т. 4. С. 48–53.
4. Жестков С.В., Забрейко П.П. О принципе неподвижной точки для матричных систем в частных производных типа Федорова–Риккати // Дифференц. уравнения. 2004. Т. 40. № 6. С. 840–843.
5. Rosinger E.E. Generalized solutions of nonlinear partial differential equations. North-Holland, 1987.
6. Зейтунян Р.Х. Нелинейные длинные волны на поверхности воды и солитоны // Успехи физ. наук. 1995. Т. 165. № 12. С. 1403–1456.
7. Жестков С.В., Забрейко П.П. О нелокальной разрешимости задачи Коши для квазилинейных нормальных систем в частных производных первого порядка // Дифференц. уравнения. 2003. Т. 39. № 7. С. 1001–1003.
8. Walter W. An elementary proof of the Cauchy–Kowalevsky theorem // Amer. Math. Monthly. 1985. V. 92. № 2. P. 115–126.
9. Tutschke W. An abstract non linear Cauchy–Kowalewski theorem and its proof by a contraction-mapping principle // Мат. вестн. 1986. V. 38. № 4. P. 597–607.

S. V. Zhestkov, P. P. Zabreiko

On the nonlocal solvability of the Cauchy problem for a matrix system
of partial differential equations of Fedorov–Bernulli type

Summary

The nonlocal solvability of the Cauchy problem for a matrix system of partial differential equations of Fedorov–Bernulli type is established. The existence of an invariant Banach space for this system is proved.